전산화학 (2014년 1학기) 2차 시험 해답

(총 **7문제, 120점**)

1. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$3y^2dy + 3dx + 2xdx = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{2x+3}{3y^2}$$

(b)

$$dx = \ln(xy)dy + \frac{y}{x}dx + dy \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1-y/x}{\ln(xy)+1}$$

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}
f_x(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= 4xy - \sin(x+y) \\
f_y(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x &= 2x^2 - \sin(x+y) \\
f_{xx}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y &= 4y - \cos(x+y) \\
f_{yy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_y &= -\cos(x+y) \\
f_{xy}(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_x &= 4x - \cos(x+y)
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
f_x(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= \cos(x+y)e^{x-y} + \sin(x+y)e^{x-y} \\
f_y(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x &= \cos(x+y)e^{x-y} - \sin(x+y)e^{x-y} \\
f_{xx}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y &= 2\cos(x+y)e^{x-y} \\
f_{yy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_x &= -2\cos(x+y)e^{x-y} \\
f_{xy}(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_x &= -2\sin(x+y)e^{x-y}
\end{aligned}$$

3. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $f(x,y)$의 임계점을 (x^*, y^*)라 하면, 임계점에서

$$\begin{aligned}
f_x(x^*,y^*) &= 0 \Rightarrow -2 - 2x^* = 0 \Rightarrow x^* = -1 \\
f_y(x^*,y^*) &= 0 \Rightarrow 4 - 8y^* = 0 \Rightarrow y^* = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

그러므로 **임계점은 (-1,1/2)** 이다. Hessian 검사를 이용하면

$$\Delta_1 = f_{xx}(x^*,y^*) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(x^*,y^*)f_{yy}(x^*,y^*) - f_{xy}(x^*,y^*)^2.$$

주어진 함수 $f(x,y) = 9 - 2x + 4y - x^2 - 4y^2$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= -2 \\ f_{yy}(x,y) &= -8 \\ f_{xy}(x,y) &= 0 \end{aligned}$$

$(-1, 1/2)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(-1,1/2) &= -2 \\ f_{yy}(-1,1/2) &= -8 \\ f_{xy}(-1,1/2) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = -2 < 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (-2) \times (-8) - (0)^2 = 16 > 0$$

$\Delta_1 < 0$ 이고, $\Delta_2 > 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(-1, 1/2)$ 에서 극댓값을 갖는다.

(b) $f(x,y)$ 의 임계점을 (x^*, y^*) 라 하면, 임계점에서

$$f_x(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow (y^*)^2 + 2x^*y^* + 1 = 0 \tag{1}$$

$$f_y(x^*, y^*) = 0 \Rightarrow (x^*)^2 + 2x^*y^* + 1 = 0 \tag{2}$$

위 두 식을 연립하면,

$$(x^*)^2 - (y^*)^2 = 0 \Rightarrow (x^* + y^*)(x^* - y^*) = 0 \Rightarrow y^* = x^* \text{ 또는 } y^* = -x^* \tag{3}$$

(3) 식의 $y^* = x^*$ 을 (1) 식에 대입하여 정리하면,

$$3(x^*)^2 + 1 = 0 \Rightarrow \text{ 실근이 없음}$$

(3) 식의 $y^* = -x^*$ 을 (1) 식에 대입하여 정리하면,

$$(x^*)^2 = 1 \Rightarrow x^* = 1 \text{ 또는 } x^* = -1$$

그러므로 **임계점은 (1,-1), (-1,1)** 이다. Hessian 검사를 이용하면

$$\Delta_1 = f_{xx}(x^*, y^*) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(x^*, y^*) f_{yy}(x^*, y^*) - f_{xy}(x^*, y^*)^2.$$

주어진 함수 $f(x,y) = (1 + xy)(x + y)$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= 2y \\ f_{yy}(x,y) &= 2x \\ f_{xy}(x,y) &= 2y + 2x \end{aligned}$$

i. $(1,-1)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(1,-1) &= -2 \\ f_{yy}(1,-1) &= 2 \\ f_{xy}(1,-1) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = -2 < 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (-2)\times(2) - (0)^2 = -4 < 0$$

$\Delta_2 < 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(1,-1)$ 에서 안장점을 갖는다.

ii. $(-1,1)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(-1,1) &= 2 \\ f_{yy}(-1,1) &= -2 \\ f_{xy}(-1,1) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = 2 > 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (2)\times(-2) - (0)^2 = -4 < 0$$

$\Delta_2 < 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(-1,1)$ 에서 안장점을 갖는다.

4. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\int_0^{\pi^2} \frac{\sin(\sqrt{x}+\pi)}{\sqrt{x}}dx$$

$\sqrt{x} = t$ 로 치환하면 $dx = 2tdt$ 이므로 윗 식은

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\pi} 2\sin(t+\pi)dt \\ &= \Big[-2\cos(t+\pi) \Big]_0^{\pi} = -4 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}\int_0^{R} e^{-r}\cos^2\theta\sin\theta dr d\theta &= \int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\Big[\int_0^{R} e^{-r}dr\Big]d\theta \\ &= \int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\Big[-e^{-r}\Big]_0^{R}d\theta \\ &= (1-e^{-R})\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta d\theta \\ &\quad \cos\theta = t \text{ 로 치환하면 } -\sin\theta d\theta = dt \text{ 이므로 윗 식은} \\ &= -(1-e^{-R})\int_1^{-1} t^2 dt \\ &= (1-e^{-R})\int_{-1}^{1} t^2 dt \\ &= (1-e^{-R})\Big[\frac{1}{3}t^3\Big]_{-1}^{1}dt = \frac{2(1-e^{-R})}{3}\end{aligned}$$

5. **(총 10점)**

(a) $\int_C \Big[xydx + 2ydy\Big]$ 은 불완전 미분이므로 이 선적분은 경로에 의존한다. 그러므로 주어진 경로로 적분해야 한다.

$$\begin{aligned}\int_C \Big[xydx + 2ydy\Big] &= \int_0^2 x(2x)dx + \int_0^4 2ydy \\ &= \Big[\frac{2}{3}x^3\Big]_0^2 + \Big[y^2\Big]_0^4 = \frac{16}{3} + 16 = \frac{64}{3}\end{aligned}$$

(b) $\int_C \Big[2xydx + (x^2-y^2)dy\Big]$ 은 완전미분이다.

i. (**방법 1**) 그러므로 위 선적분은 경로에 의존하지 않고, 적분하기 쉬운 임의의 경로로 적분할 수 있다. $(1,0)$ 부터 $(0,1)$ 경로를 $(1,0) \to (0,0)$, 그리고 $(0,0) \to (0,1)$ 로 나누면, 주어진 선적분은

$$\begin{aligned}\int_C \Big[2xydx + (x^2-y^2)dy\Big] &= \int_{(1,0)}^{(0,0)} \Big[2xydx + (x^2-y^2)dy\Big] + \int_{(0,0)}^{(0,1)} \Big[2xydx + (x^2-y^2)dy\Big] \\ &= \int_1^0 2x(0)dx + \int_0^1 (0^2-y^2)dy \\ &= 0 + \Big[-\frac{1}{3}y^3\Big]_0^1 = -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

ii. (**방법 2**) $\int_C \Big[2xydx + (x^2-y^2)dy\Big]$ 은 완전미분이므로 적분함수를 구하면,

$$f(x,y) = x^2y - \frac{1}{3}y^3 + C$$

그러므로

$$\begin{aligned}\int_C \Big[2xydx + (x^2-y^2)dy\Big] &= \Big[x^2y - \frac{1}{3}y^3\Big]_{(1,0)}^{(0,1)} \\ &= -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

6. **(총 20점, 각 10점)**

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta \Rightarrow r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan\theta = \frac{y}{x}. \tag{4}$$

(a) 연쇄법칙을 이용하면,

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)_\theta + \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)_r, \tag{5a}$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)_\theta + \left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial}{\partial \theta}\right)_r, \tag{5b}$$

이고,

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin\theta}{r}, \tag{6a}$$

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r} = \sin\theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos\theta}{r}, \tag{6b}$$

이므로,

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, & (7a)\\ \frac{\partial}{\partial y} &= \sin\theta\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}. & (7b) \end{aligned}}$$

(b) (4), (7a), (7b) 식들을 이용하면 다음의 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{\begin{aligned} x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x} &= r\cos\theta\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) - r\sin\theta\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right)\\ &= (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\frac{\partial}{\partial \theta},\\ &= \frac{\partial}{\partial \theta} \end{aligned}}$$

7. **(총 20점, 각 10점)**

(a)

$$\left[\frac{\partial(\Delta H)}{\partial T}\right]_P = \Delta C_P = a + bT + cT^2. \tag{8}$$

ΔH 를 구하기위해 식 (8)를 온도 T에 대해 적분하면

$$\Delta H = aT + \frac{b}{2}T^2 + \frac{c}{3}T^3 + d \tag{9}$$

윗식에서 d는 적분상수이다.

(b) $\Delta H = aT + \frac{b}{2}T^2 + \frac{c}{3}T^3 + d$이므로,

$$\left[\frac{\partial(\Delta G/T)}{\partial T}\right]_p = -\frac{\Delta H}{T^2} = -\frac{a}{T} - \frac{b}{2} - \frac{c}{3}T - \frac{d}{T^2}.$$

그러므로,

$$\begin{aligned} \frac{\Delta G}{T} = \int\left[\frac{\partial(\Delta G/T)}{\partial T}\right]_p dT &= \int\left(-\frac{a}{T} - \frac{b}{2} - \frac{c}{3}T - \frac{d}{T^2}\right)dT,\\ &= -a\ln T - \frac{b}{2}T - \frac{c}{6}T^2 + \frac{d}{T} + e, \end{aligned}$$

윗식에서 e는 적분상수이다. 그러므로,

$$\boxed{\Delta G = -aT\ln T - \frac{b}{2}T^2 - \frac{c}{6}T^3 + d + eT.}$$